

Programación I

Funciones y vectores

*Cómo trabajar con vectores y matrices
dentro de funciones*

Funciones que reciben vectores

Una función puede recibir uno o más vectores como parámetros.

Para hacerlo, debemos indicar:

- Tipo de dato del vector
- Nombre del parámetro
- Corchetes [] para indicar que es un vector

Ejemplo:

```
void mi_funcion(int mi_vector[], float mi_otro_vector[])
```

Aquí mi_funcion recibe dos vectores: uno de enteros y otro de flotantes.

Funciones que reciben matrices

También podemos recibir matrices (arrays bidimensionales) como parámetros.

La sintaxis requiere indicar el tamaño de todas las dimensiones excepto la primera.

Ejemplo:

```
void mi_funcion(int mi_matriz[][5], float mi_otra_matriz[][10])
```

- `mi_matriz` tiene 5 columnas (filas no especificadas)
- `mi_otra_matriz` tiene 10 columnas

Paso por dirección

Cuando pasamos un vector a una función, siempre se pasa por dirección.

Esto significa que, si modificamos el vector dentro de la función, los cambios afectan al vector original en la función que llamó.

Ejemplo:

```
void modificar_vector(int vec[]) {  
    vec[0] = 99;    // modifica el vector original  
}
```

No es necesario usar & ni punteros explícitamente en el llamado. Detalles de esto lo veremos en Programación II

Ejemplo práctico – Cargar un vector

Función que carga valores en un vector desde teclado:

```
void cargar_vector(int vec[], int tam) {  
    int i;  
    for (i = 0; i < tam; i++) {  
        cout << "Ingresar valor: ";  
        cin >> vec[i];  
    }  
    return;  
}
```

- vec[] es el vector a cargar
- tam es su tamaño (necesario para saber hasta dónde recorrer)

Inicializar una matriz en cero

Función que inicializa todos los elementos de una matriz en 0:

```
void poner_cero_matriz(int v[4][100]) {  
    int i, j;  
    for (i = 0; i < 4; i++) {  
        for (j = 0; j < 100; j++) {  
            v[i][j] = 0;  
        }  
    }  
    return;  
}
```

- `v[4][100]` es una matriz de 4 filas y 100 columnas
- Se recorre con dos bucles for anidados

Ejemplo de llamado desde main()

```
int main() {  
    int vec[5];  
    int tam = 5;  
    // Llamado a las funciones cargar_vector y mostrar_vector  
    cargar_vector(vec, tam);  
    mostrar_vector(vec, tam);  
    // Llamado a la funcion buscar_valor  
    int pos = buscar_valor(vec, tam, 10);  
    if (pos != -1) {  
        cout << "Valor encontrado en posición " << pos;  
    }  
    else {  
        cout << "No encontrado";  
    }  
    return 0;  
}
```

Resumen de conceptos clave

- Un vector como parámetro se escribe: tipo nombre[]
- Una matriz como parámetro: tipo nombre[][columnas]
- Los vectores se pasan por dirección (se modifican en origen)
- siempre conviene pasar también el tamaño del vector como parámetro adicional

Ejercicios propuestos

1. **Cargar y mostrar un vector.** Escribí una función void cargar_vector(vec[], tam) y otra void mostrar_vector(vec[], tam). Úsalas en main().
2. **Buscar un valor en un vector.** Creá una función int buscar_valor(vec[], tam, valor) que devuelva la posición donde se encuentra o -1 si no existe.
3. **Calcular el promedio.** Hacé una función float promedio(vec[], tam) que devuelva el promedio de los elementos del vector.
4. **Buscar máximo en un vector.** Creá una función int maximo_vector(vec[], tam) que devuelva el valor máximo de un vector de enteros.